เสนอโครงร่างงานวิจัย สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

1. **ชื่อโครงการวิจัย** ระบบบริหารจัดการไทรโยคมันตรารีสอร์ต Saiyok Mantra Resort Management System
2. **คำค้น (Keywords) :** เว็บแอปพลิเคชัน (Web Application), ไทรโยคมันตรารีสอร์ต, .NET Core, React , C#, Typescript, SQL Server
3. **ชื่อผู้วิจัย หรือ คณะดำเนินการวิจัย (ให้ระบุหัวหน้าโครงการ ผู้ร่วมวิจัยและสัดส่วนที่ทำงานวิจัย (%) ที่ปรึกษาโครงการ (ถ้ามี) และบทบาทของที่ปรึกษาโครงการวิจัย**

ประวัติผู้วิจัย/ประวัติหัวหน้าโครงการและผู้ร่วมวิจัย

3.1 ชื่อ-นามสกุล นายศร - (**นักศึกษาหัวหน้าโครงการ**)

สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์

ตำแหน่ง นักศึกษา สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ช่องทางการติดต่อ 0930165603, mngae4693@gmail.com

ความชำนาญ การพัฒนาซอฟต์แวร์

4. **รายละเอียดงานวิจัย**

4.1 หัวข้อโครงการวิจัย โครงการวิจัย ระบบบริหารจัดการไทรโยคมันตรารีสอร์ต

4.2 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ปัจจุบันการท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี ภายในอำเภอไทรโยคได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงามและยังมีความอุดมสมบูรณ์ เช่น แม่น้ำและป่าเขา ส่งผลให้ที่พักในพื้นที่มีการแข่งขันที่สูงขึ้น “ไทรโยคมันตรารีสอร์ท” เป็นรีสอร์ทแพลอยน้ำ ที่ให้บริการแบบใกล้ชิดธรรมชาติ ซึ่งต้องอาศัยการบริหารจัดการภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับบริการลูกค้าให้ครบถ้วน ตั้งแต่การจองห้องพัก การดูแลระหว่างเข้าพัก ไปจนถึงบริการอาหารและกิจกรรมต่าง ๆ จากการศึกษาพบว่า การจัดการงานภายในยังใช้วิธีการสั่งงานด้วยปากเปล่าและใช้เครื่องมือที่มีข้อจำกัดในการใช้งาน เช่น การสื่อสารด้วยวาจา การบันทึกข้อมูลด้วย Word หรือ Excel หรือใช้ระบบที่ไม่เชื่อมโยงกันเช่นวิทยุ ส่งผลให้เกิดความล่าช้า ซ้ำซ้อน หรือผิดพลาด เช่น การจัดห้องพักไม่ทัน อาหารล่าช้า หรือพนักงานไม่ได้รับมอบหมายงานที่ชัดเจน ซึ่งส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า ประสิทธิภาพของพนักงาน และภาพลักษณ์โดยรวม

ดังนั้นจึงได้วิจัยและพัฒนา “ระบบจัดการไทรโยคมันตรารีสอร์ท” เพื่อช่วยบริหารจัดการงานภายในอย่างเป็นระบบและครบวงจร รองรับการใช้งานทั้งจากพนักงานแต่ละฝ่ายและลูกค้าที่เข้าพัก เพื่อยกระดับคุณภาพบริการ ลดข้อผิดพลาด และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานโดยรวม

4.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อออกแบบและพัฒนา “ระบบบริหารจัดการไทรโยคมันตรารีสอร์ท” ที่สามารถบริหารจัดการงานภายในอย่างเป็นระบบและครบวงจร
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน และลดข้อผิดพลาดจากการสื่อสารและการจัดการแบบดั้งเดิม
3. เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการลูกค้าและสร้างความพึงพอใจในการเข้าพักที่รีสอร์ต

4.4 ขอบเขตของการวิจัย/สถานที่ทำการวิจัย

1. กลุ่มผู้ใช้งานหลัก

- ผู้บริหารรีสอร์ท (Admin): มีหน้าที่ควบคุม ดูแล และจัดการระบบหลังบ้าน เช่น การจัดการข้อมูลห้องพัก พนักงาน รายการอาหาร กิจกรรม รีสอร์ทและตรวจสอบสถานะการดำเนินงานต่าง ๆ ภายในรีสอร์ท

- พนักงานรีสอร์ท: ใช้สำหรับรับงานตามหน้าที่ เช่น เช็คอิน-เช็คเอาท์ จัดการทำความสะอาด รับออเดอร์อาหาร หรือจัดกิจกรรมให้กับลูกค้า

- ลูกค้า/ผู้เข้าพัก: ใช้ระบบเพื่อจองห้องพัก สั่งอาหาร ลงทะเบียนกิจกรรม ตรวจสอบข้อมูลบริการและให้ข้อเสนอแนะต่อการเข้าพัก

2. ขอบเขตของระบบงาน

- ระบบลงทะเบียนและล็อกอิน
- ระบบจัดการข้อมูลผู้ใช้งาน
- ระบบจัดการห้องพัก
- ระบบจองห้องพักออนไลน์และเช็คอิน/เช็คเอาท์
- ระบบสั่งอาหารและเครื่องดื่ม
- ระบบจัดการวัตถุดิบและคลังสินค้า
- ระบบจัดการคำสั่งบริการเสริม
- ระบบมอบหมายและติดตามงานแม่บ้าน
- ระบบจัดการกิจกรรมภายในรีสอร์ท
- ระบบรายงานสถิติ เช่น การจอง รายได้ คลังสินค้า และประวัติลูกค้า
- ระบบจัดการสิทธิ์และบทบาทผู้ใช้งาน
- ระบบการชำระเงิน

3. ขอบเขตทางเทคโนโลยี

- ระบบถูกพัฒนาในรูปแบบ เว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) โดยใช้ภาษา C# และ TypeScript
- ฝั่ง เบื้องหลัง พัฒนาด้วย .NET Core API Framework
- ฝั่ง เบื้องหน้า ใช้ React Library สำหรับสร้างส่วนติดต่อผู้ใช้งาน

- ใช้ฐานข้อมูล Microsoft SQL Server สำหรับจัดเก็บข้อมูลทั้งหมด
- รองรับการใช้งานผ่านอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เช่น คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และสมาร์ตโฟน

4. สถานที่ทำการวิจัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

4.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้ระบบที่สามารถบริหารจัดการงานภายในของรีสอร์ทอย่างครบวงจร ช่วยให้การดำเนินงานในแต่ละส่วนงานเป็นระบบมากขึ้น และลดความยุ่งยากในการจัดการแบบแยกส่วน
2. ช่วยให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดปัญหาการสื่อสารคลาดเคลื่อน ความล่าช้า และข้อผิดพลาดที่เกิดจากการทำงานด้วยวิธีดั้งเดิม
3. ลูกค้าได้รับประสบการณ์การเข้าพักที่ดีขึ้นจากการให้บริการที่รวดเร็ว ชัดเจน และมีมาตรฐาน ส่งผลให้เกิดความประทับใจและความพึงพอใจที่เพิ่มขึ้น

4.6 นิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการทำวิจัย (ถ้ามี)

- เว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) ซอฟต์แวร์ที่ทำงานผ่านเว็บเบราว์เซอร์ โดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งบนอุปกรณ์ของผู้ใช้งาน สามารถเข้าถึงระบบได้จากคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพาที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เช่น สมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ต

- NET Core API Framework เฟรมเวิร์กโอเพนซอร์สของ Microsoft สำหรับพัฒนาแอปพลิเคชันฝั่งเซิร์ฟเวอร์ โดยรองรับการสร้าง RESTful API ด้วยภาษา C# ที่มีประสิทธิภาพสูง และสามารถทำงานได้ข้ามแพลตฟอร์ม ทั้งบน Windows, macOS และ Linux

- React ไลบรารี JavaScript ที่ใช้สำหรับพัฒนาอินเทอร์เฟซผู้ใช้งาน ของเว็บแอปพลิเคชัน โดยเน้นการทำงานแบบ การพัฒนาแบบแยกส่วนเป็นองค์ประกอบ(component-based)และการอัปเดตข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์

- SQL Server ระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ที่พัฒนาโดย Microsoft ใช้สำหรับจัดเก็บ ค้นหา และจัดการข้อมูลต่าง ๆ ภายในระบบ เช่น ข้อมูลผู้ใช้งาน ข้อมูลการจอง และรายการสต๊อกวัตถุดิบ

- รีสอร์ท สถานที่พักที่ให้บริการครบวงจรสำหรับนักท่องเที่ยว โดยมักตั้งอยู่ในพื้นที่ธรรมชาติ มีบริการห้องพัก อาหาร กิจกรรม และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ

- ระบบบริหารจัดการรีสอร์ท (Resort Management System) ระบบซอฟต์แวร์ที่ช่วยบริหารจัดการงานต่าง ๆ ภายในรีสอร์ทอย่างเป็นระบบ เช่น การจองห้องพัก การสั่งอาหาร การจัดการวัตถุดิบ การมอบหมายงานแม่บ้าน และการออกใบรายงานผลการดำเนินงานในรูปแบบดิจิทัล

4.7 โครงการวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) –

4.8 วิธีการวิจัย ให้ระบุเป็นข้อๆ ได้แก่ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ตัวแปรสำหรับการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล

1. ศึกษาความต้องการของระบบ

จากการศึกษาการดำเนินงานของไทรโยคมันตรารีสอร์ท พบว่าการจัดการภายในยังใช้วิธีดั้งเดิม เช่น การจองห้องพักทางโทรศัพท์ การมอบหมายงานด้วยวาจา และไม่มีระบบเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างแผนก ส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดและความล่าช้าในการให้บริการ จึงได้ดำเนินการสัมภาษณ์ผู้บริหาร พนักงาน และลูกค้า เพื่อรวบรวมข้อมูลความต้องการที่แท้จริง และนำมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการรีสอร์ทที่สามารถตอบโจทย์การใช้งานจริง ครอบคลุมการจองห้องพัก การจัดการอาหาร วัตถุดิบ งานแม่บ้าน และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ

2. วิเคราะห์และออกแบบระบบ

- ออกแบบโครงสร้างระบบโดยใช้ Use Case Diagram เพื่อกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้งานกับระบบ
- ออกแบบฐานข้อมูลด้วย Entity-Relationship Diagram (ER Diagram) เพื่อกำหนดโครงสร้างข้อมูล
- ออกแบบหน้าจอผู้ใช้งาน เพื่อให้การใช้งานเป็นมิตรและง่ายต่อการเข้าถึง

3. พัฒนาระบบ

- เบื้องหลัง: พัฒนาโดยใช้ภาษา C# บน .NET Core API Framework เพื่อสร้าง RESTful API ที่สามารถสื่อสารข้อมูลกับฐานข้อมูลได้อย่างปลอดภัยและรวดเร็ว
- เบื้องหน้า: ใช้ React ในการพัฒนาอินเทอร์เฟซของผู้ใช้งาน ซึ่งสามารถโต้ตอบกับผู้ใช้แบบเรียลไทม์และปรับเปลี่ยนข้อมูลได้อย่างยืดหยุ่น
- ฐานข้อมูล: ใช้ Microsoft SQL Server สำหรับจัดเก็บข้อมูลทั้งหมดในระบบ พร้อมออกแบบให้รองรับการขยายในอนาคต

4. ทดสอบระบบ

- ดำเนินการทดสอบการทำงานรายส่วน และการทดสอบระบบโดยรวม เพื่อวิเคราะห์และตรวจสอบข้อผิดพลาดของระบบในแต่ละขั้นตอนอย่างรอบคอบ
- ทดสอบการใช้งานจริง โดยกลุ่มผู้ใช้งานเป้าหมายเพื่อประเมินความพึงพอใจและความเหมาะสมของระบบ

5. ประเมินผลและปรับปรุง

ผลลัพธ์จากการทดสอบจะถูกนำมาวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เพื่อนำไปปรับปรุงระบบให้มีความเสถียร ประสิทธิภาพสูงขึ้น และใช้งานง่ายยิ่งขึ้น โดยเน้นการแก้ไขตาม ข้อเสนอแนะ จากผู้ใช้งานจริงเป็นสำคัญ

6. จัดทำรายงานผลการวิจัย

สรุปผลการดำเนินงาน พร้อมจัดทำเอกสารรายงานผลการวิจัยที่แสดงรายละเอียดของการพัฒนา กระบวนการออกแบบ และผลการทดสอบระบบ

4.9 ระยะเวลาทำการวิจัย ขั้นตอนของแผนการทำงานและแผนการดำเนินงานตลอดโครงการ

กิจกรรม	**ระยะเวลาดำเนินการ**		
	ก.ค. 2568	ส.ค. 2568	ก.ย. 2568
1. ศึกษาความต้องการของระบบ	◄——►		
2. วิเคราะห์และออกแบบระบบ	◄——►		
3. พัฒนาระบบ	◄——————►		
4. ทดสอบระบบ		◄——————►	
5. ประเมินผลและปรับปรุง		◄——————►	
6. จัดทำรายงานผลการวิจัย			◄——————►

ลงชื่อ.....ผู้วิจัย/หัวหน้าโครงการ

(นายศร -)

ลงชื่อ.....อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรเดช เทวาภินันท์)